

CAP Theorem 101

Кто я

- 14 лет в IT
- Сначала админ
- Потом разработчик
- И всё это время работаю с распределёнными системами

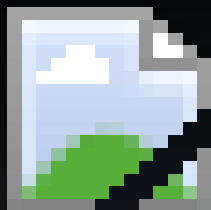
А что такое распределённые
системы ?

А что такое распределённые системы?

“ Распределённая система — система, для которой отношения местоположений элементов (или групп элементов) играют существенную роль с точки зрения функционирования системы, а следовательно, и с точки зрения анализа и синтеза системы.

-- [Wikipedia](#)

”



zzz

Попробуем попроще

- Много серверов
- Много сервисов
- **Много процессов!**

И?

Что-то может пойти не так

САР-теорема рассказывает о том, что пойдёт не так и к чему надо готовиться.

Так что же это за волшебные буквы?

C for Consistency

C for Consistency

ACID:

- Данные соответствуют бизнес-правилам

C for Consistency

ACID:

- Данные соответствуют бизнес-правилам

CAP:

- Все процессы содержат одни и те же данные
- Linearizability



UPDATE account
SET amount = amount - 40
WHERE id = 1



Primary

50

10

Time

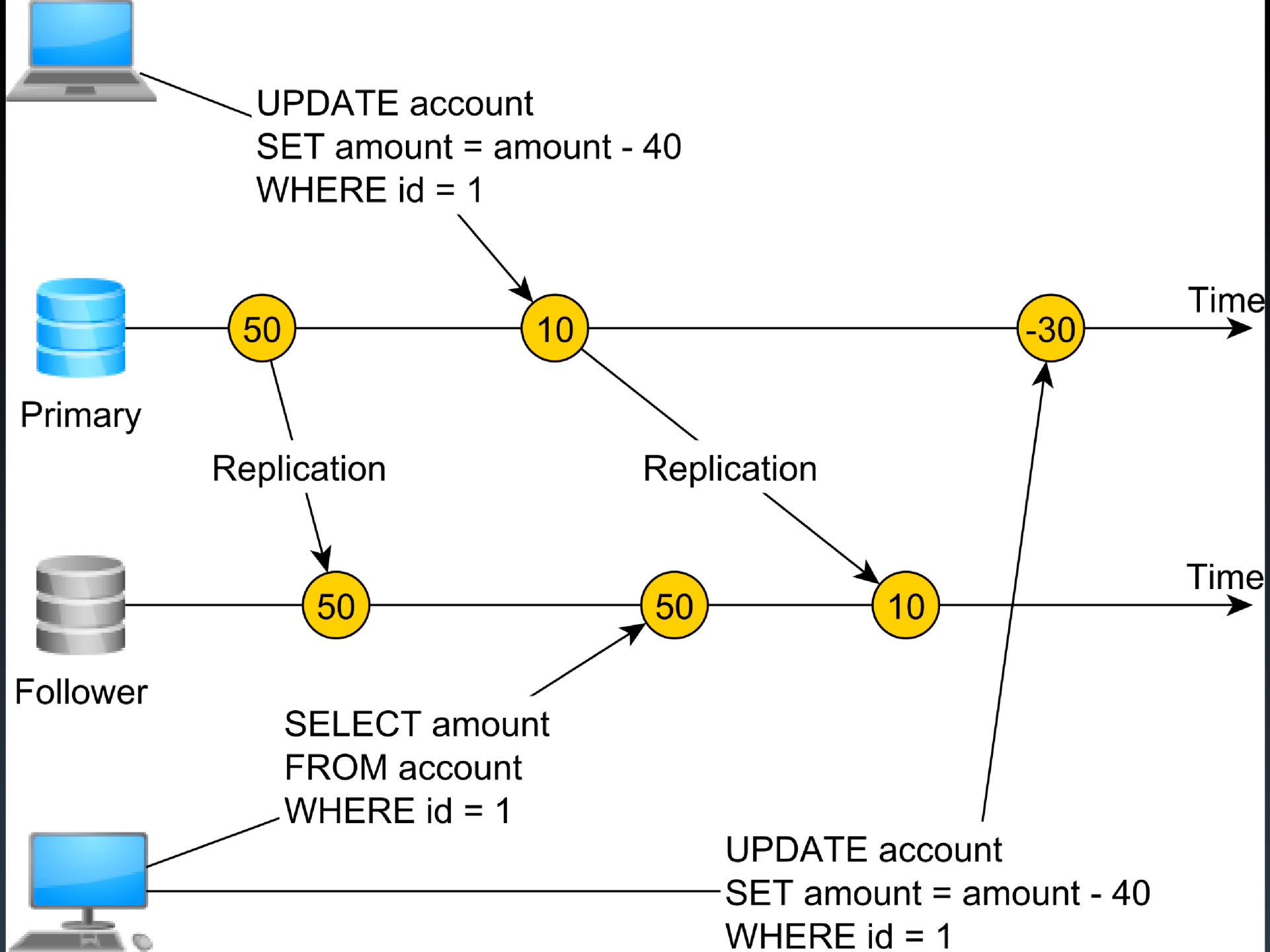
SELECT amount
FROM account
WHERE id = 1

SELECT amount
FROM account
WHERE id = 1



 Но это НЕ распределённая система

Рассмотрим Postgres  с асинхронной репликацией



Thanks Vlad Mihalcea for these images

They are from his excellent book

You can buy it at

<https://vladmihalcea.com/books/high-performance-java-persistence/>

Also please subscribe to his blog at

<https://vladmihalcea.com>

Consistency

Это когда данные так просто не испортишь потому что всё со всем
синхронизировано 📄 😄

A for Availability

A for Availability

Как думаете, что такое доступность?

A for Availability

Что такое доступность? Ответ должен прийти!

А за сколько? Голосуем!

A for Availability

Ответ должен прийти

Когда-нибудь
Какой-нибудь

P for «Partition tolerance»

P for «Partition tolerance»

- Сети не бывают идеальными
- Даже если админы говорят иначе
- **Особенно** если админы говорят иначе

P for «Partition tolerance»

- Сети не бывают идеальными
- Даже если админы говорят иначе
- **Особенно** если админы говорят иначе

Partition tolerance — когда система продолжает работать даже если соединения между серверами нет

Как-нибудь

Так что же это за теорема?

Критика

<https://jvns.ca/blog/2016/11/19/a-critique-of-the-cap-theorem/>

"C" stands for linearizable

the CAP theorem

Julia Evans
@b0rk

from Martin Kleppmann's "A critique of the CAP theorem"

in distributed systems,
network partitions happen

???

hello?

computer

someone unplugged a cable!

garbage collection!
too much network traffic!

if you want to be
consistent you can't
always be available

panda

elephant

you're gonna have
to wait for an
answer

"CP systems"

consul

zookeeper

etcd

chubby

when they reply, you can
believe them, but they
don't always give you
answers

"AP systems" available +
partition tolerant
this doesn't mean very much.

always
return "lol"

very carefully
considered weaker
consistency model

You can call both of
these "AP"

CAP is a
very simple theorem

I read the
whole proof!
It took
10 minutes +
there's no
math

CAP won't help
you reason about
most systems

I have a
replicated database
what can you
tell me?

nothing!

CAP

Критика

Критика заключается в том, что CAP-теорема даёт нам мало знания.

Но так ли это? С моей точки зрения нет!

Потому что CAP нам говорит о том, что произойдёт в worst-case scenario!

Например?

- В Postgres с асинхронной репликацией вы получите неконсистентные данные
- С синхронной — не получите вообще
- В RabbitMQ потеряете часть данных, а часть получите много раз
- В кассандре получите не то, что исали

Так просто?

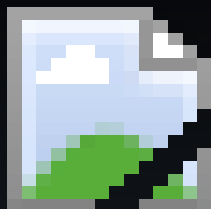
NET

PACELC

“ Теорема PACELC — расширение теоремы CAP, которое гласит, что в случае разделения сети (P) в распределённой компьютерной системе необходимо выбирать между доступностью (A) и согласованностью (C) (согласно теореме CAP), но в любом случае, даже если система работает нормально в отсутствии разделения (E), нужно выбирать между задержками (L) и согласованностью (C).

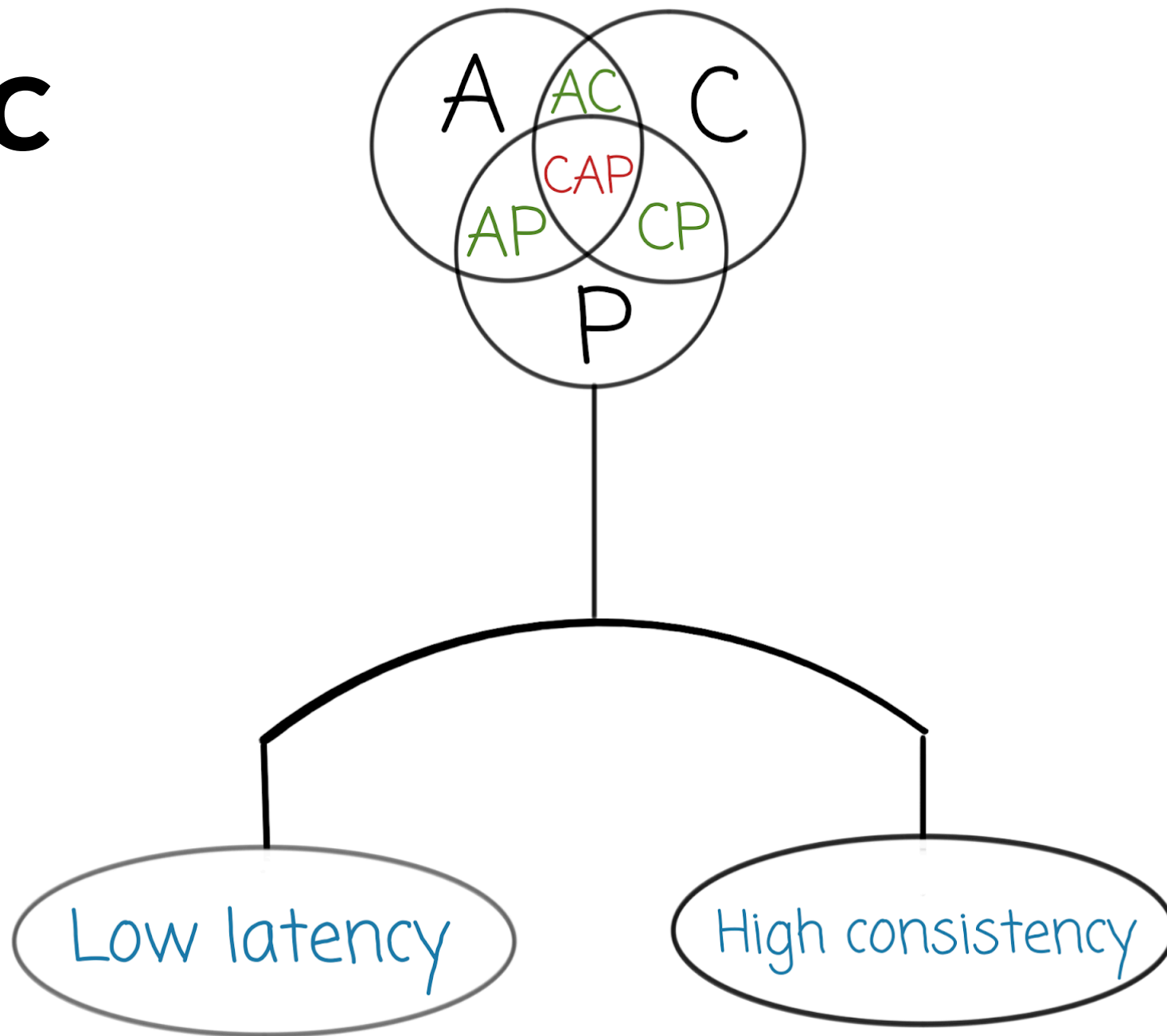
-- [Wikipedia](#)

”



zzz

PACELC



Выводы?

- Знай CAP теорему
- Знай где твоя система в ней
- Не обманывайся — ты не достигнешь CAP

Что почитать?

- Aphyr
- Тесты Jepsen <https://jepsen.com>
- Блог Джулии Эванс <https://codahale.com/you-cant-sacrifice-partition-tolerance/>

Спасибо!

@asm0deу всюду

@asm0di0 

<https://newpodcast2.live>